

दक्षिण मध्य रेलवे

सेप्टी.387/फ्लाई लीफ/18/2025

फ्लाई लीफ सं. 18 / 2025

ध्यान दें..... सर्व संबंधित

कोहरे और खराब मौसम के दौरान गाड़ी परिचालन - पूर्वोपाय

(रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.11.2017, 15.03.2018, 23.10.2018, 25.10.2019, 14.10.2020, 11.10.2021, 12.10.2022, 11.10.2023 व 18.10.2024 के पत्र सं. 98/सेप्टी (ए एवं आर)/19/16.)

उपर्युक्त विषय पर विस्तृत अनुदेश बोर्ड के दिनांक 22.11.2017 के पत्र सं. 98/सेप्टी(ए एवं आर)/19/16 के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे को जारी किए गए थे. इन अनुदेशों के जारी होने के बाद, बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इंजन में कोहरा साधनों के उपयोग के साथ-साथ, कोहरे/खराब मौसम के दौरान अधिकतम अनुमेय गति को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है. इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कुछ क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त किए गए हैं. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि कोहरे/खराब मौसम के दौरान गाड़ी परिचालन के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा निम्नानुसार पूर्वोपाय/तैयारियां की जाए:

(ए) अवसंरचना / परिवर्धन / परिवर्तन :-

(i) फॉग सेफ साधनों का प्रावधान:-

कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाले सभी इंजनों के लोको पायलटों को कोहरे के दौरान विश्वसनीय फॉग सेफ साधन, यदि उपलब्ध हों, उपलब्ध कराए जाएं. जहां विश्वसनीय फॉग सेफ साधन उपलब्ध हैं और काम कर रहे हैं, वहां पर पैरा ई (ii) में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत डेटोनेटर लगाने से छूट दी जा सकती है.

(ii) स्वचालित सिगनल प्रणाली में संशोधन:

सा.नि. 9.01(3) और (4) और सा.नि. 9.03(3) और (4) और सा.नि. 5.18 के अनुसार संशोधित स्वचालित सिगनल प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाए.

(बी) रेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कोहरे के मौसम से पहले पूरा किए जाने वाले कार्य:-

- (i) डेटोनेटरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
- (ii) साइटिंग बोर्ड के पास (कोहरे डिस्टेंट सिगनल के मामले में डिस्टेंट सिगनल के पास या) ट्रैक पर चूने का निशान लगाए जाने चाहिए.
- (iii) दुर्घटना की संभावना वाले सभी सिगनल साइटिंग बोर्ड, सीटी बोर्ड, फॉग सिगनल पोस्ट और व्यस्त संवेदनशील समपार फाटकों को पेंट किया जाए या पीले/काले चमकदार पट्टियों की व्यवस्था की जाए. सर्दी/कोहरे का मौसम शुरू होने से पहले सही दृश्यता के लिए पुनः पेंट करने का कार्य पूरा किया जाए.
- (iv) व्यस्त समपारों के उठान फाटकों पर, जहां आवश्यक हो, पीले/काले चमकदार संकेत पट्टियां लगाई जाएंगी.
- (v) नए वर्तमान एसएलआर में पहले से ही एलईडी बेस्ड फ्लैशर टेल लाइट लगाई जा रही है, इसलिए, फिक्स्ड रेड लाइट वाले वर्तमान एसएलआर को भी संशोधित करके एलईडी लाइट लगानी चाहिए. कोहरे वाले मौसम में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा. रेलवे को यह काम अत्यधिक तीव्र गति से करना

चाहिए. जब गाड़ी कोहरे जैसी असामान्य स्थिति में ऑटोमैटिक टेरिटरी (दोहरे और बहु सेक्शन पर) में रुकी हो, तो गार्ड एलईडी लाइट को “ऑन” कर देगा. यह फ्लैशिंग रेड टेल लैंप के अलावा होगा.

- (vi) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रोक सिगनल की पहचान के लिए सिग्मा आकार में रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप वर्तमान अनुदेशों के अनुसार उपलब्ध की जाए.

(सी) कोहरे के मौसम में गाड़ी परिचालन के दौरान निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए:-

- (i) कोहरे के दौरान संचालन को कम करना :-
कोचिंग यार्डों, टर्मिनलों तक पहुंच मार्ग, तथा टर्मिनलों पर/निकट आदि में आवाजाही को युक्तिसंगत बनाना होगा, ताकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर दबाव कम किया जा सके; इसे इंजन परिवर्तन में कमी, शंटिंग में कमी आदि तथा गाड़ियों को रद्द करके प्राप्त किया जा सकता है. कोहरे के दौरान आवाजाही में 20% की कमी सुनिश्चित की जाए अर्थात् शेड से और शेड तक इंजनों की आवाजाही में कमी, प्रमुख यार्डों में शंटिंग आदि तथा मुख्य रूप से गाड़ियों को रद्द करके - दिल्ली क्षेत्र में / से होकर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस तथा पैसेंजर गाड़ियां तथा समान संख्या में अन्य कोहरा प्रभावित सेक्शनों (दिल्ली क्षेत्र से होकर गुजरने वाली गाड़ियों को छोड़कर) में भी रद्द करने का प्रस्ताव रखा जाए. दिल्ली क्षेत्र से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की समीक्षा कर उन्हें रद्द करने का प्रस्ताव रखा जाए. सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा आपसी परामर्श द्वारा इसकी समीक्षा की जाए कि किन मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया जाना है और कोचिंग निदेशालय, रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजे जाएं. इससे ऐसे सेक्शनों पर जहां कर्मिंदल की ड्यूटी घंटे असामान्य रूप से बढ़ गई हैं, मार्गस्थ परिवर्तन के लिए लोको पायलटों/सहायक लोको पायलटों और गाड़ी प्रबंधकों (गार्ड) की अतिरिक्त आवश्यकता से निपटने में भी मदद मिलेगी. इससे देर से चलने वाली गाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रैकों की उपलब्धता भी बढ़ेगी.
- (ii) जेडआरटीआई/एसटीसी आदि में लोको पायलटों/सहायक लोको पायलटों और गाड़ी प्रबंधकों (गार्ड) के पीएमई/पुनश्चर्या प्रशिक्षण और अन्य संरक्षा/प्रमोशनल पाठ्यक्रम, जो 15 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच देय हैं, उन्हें 15 दिसंबर तक पूरा किया जाए.
- (iii) कोहरे से प्रभावित रेलवे द्वारा कर्मिंदल परिवर्तन स्थानों की समीक्षा की जाए. सड़क पर बढ़ते हुए घंटों को देखते हुए, रेलवे द्वारा नए/अतिरिक्त कर्मिंदल परिवर्तन स्थानों पर अवसंरचना का सृजन किया जाए. साथ ही कोहरे की अवधि के दौरान लोको/कू/रेक लिंकों की समीक्षा की जाए. स्थिर ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों (लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड)) का विशेष रूप से कोहरे के दौरान गाड़ी संचालन में उपयोग किया जाए.
- (iv) यदि कोहरा 20 दिसंबर से पहले शुरू होता है और 31 जनवरी के बाद भी जारी रहता है, जैसा भी मामला हो, गाड़ी रद्दकरण सहित सभी मामलों पर अनुदेश हर वर्ष 20 दिसंबर से 31 जनवरी तक लागू किए जाएं.

(डी) दृश्यता परीक्षण वस्तु (वीटीओ):

- (i) वीटीओ के माध्यम से दृश्यता की पर्याप्तता की जांच स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर का मार्गदर्शन करने के लिए है ताकि वह यह निर्णय ले सके कि लोको पायलट को एप्रोच स्टॉप सिगनल के स्थान तक पहुंचने की चेतावनी देने के लिए डेटोनेटर कब रखे जाएं.
- (ii) सेमाफोर सिगनल प्रणाली और दो पहलू सीएलएस के लिए वीटीओ:-
वीटीओ, स्टार्टर सिगनल (जहां मौजूद है) की लाइट (या दिन में ऑर्म) या होम सिगनल आदि की बैक लाइट हो सकती है, जैसा कि सा.नि. 3.61 (2) (बी) में परिभाषित किया गया है. ऐसे मामलों में, वीटीओ सामान्यतः 300 - 350 मीटर की दूरी पर ऐसे स्थान पर स्थित होता है जहां से स्टेशन मास्टर उसे देख सकता है. कोहरे या तूफानी मौसम के दौरान, जब स्टेशन मास्टर को वीटीओ दिखाई नहीं देता है, तो वह यह निर्धारित करेगा कि कोहरा छा गया है.
नोट : स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियम में परिभाषित दृश्यता परीक्षण वस्तु, इस प्रकार है कि इसके

कारण डेटोनेटर लगाए जा सकते हैं और इसे स्टेशन के प्रत्येक छोर पर होनी चाहिए (जंक्शन स्टेशनों के लिए दो से अधिक वीटीओ हो सकते हैं)।

(iii) बहु संकेती रंगीन बत्ती सिगनल प्रणाली के लिए निर्धारित वीटीओ:

- ए) एमएसीएलएस वाले स्टेशनों के लिए नामित स्थान, जहां पर स्टेशन मास्टर खड़ा होता है, वहां से 180 मीटर की दूरी पर निर्धारित वीटीओ लगाया जाए।
- बी) जब निर्धारित वीटीओ घने कोहरे के दौरान 180 मीटर या उससे अधिक की दूरी से दिखाई न दे तो, स्टेशन मास्टर को सा.नि. 3.61 (2) (ए) के अनुसार अपने विवेक से काम नहीं लेना होगा, लेकिन जब तक कि इन अनुदेशों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए डेटोनेटर रखने की व्यवस्था करेगा।
नोट : एमएसीएलएस क्षेत्र में (स्टेशन जो डेटोनेटर रखे जाने के लिए योग्य हैं) एक दृश्यता परीक्षण चौकी को उस स्थान से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाए, जहां से स्टेशन मास्टर आमतौर पर खड़े होकर निर्धारित वीटीओ को देखता है।

(iv) जब निर्धारित शर्तों के अंतर्गत प्रदान किए गए वीटीओ (या निर्धारित वीटीओ) स्टेशन मास्टर को दिखाई नहीं देता है, तो वह निम्नानुसार कार्रवाई करेगा: -

ए) सुनिश्चित करेगा कि सेमाफोर सिगनल सेक्शनों में रात के साथ-साथ दिन के दौरान भी सिगनल जलाए जाते हैं जब कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और वीटीओ भी जलाया जाता है।

बी) गाड़ी को लाइन क्लियर देने से पहले वीटीओ को देखें।

सी) यदि निर्धारित वीटीओ दिखाई नहीं दे रहा है, तो निम्नानुसार कार्रवाई करें:-

- कोहरा सिगनलमैन को डेटोनेटर के साथ पैरा (ई) (ii) के अंतर्गत निर्धारित स्थितियों में डेटोनेटरों को पहले स्टॉप सिगनल से आगे 270 - 280 मीटर पर रखने के लिए प्रतिनियुक्त करें ताकि आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को इस सिगनल स्थान की सूचना पहले दी जा सके।
- इंजीनियरी विभाग द्वारा फॉग सिगनलमैन की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए।
- आने वाली गाड़ी के लिए लाइन क्लियर देने के बाद गैर-पृथक लाइनों पर कोई शंटिंग न की जाए।

डी) सा.नि 5.18 के अनुसार दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए और प्रस्थान सिगनल से आगे या मध्यवर्ती प्रस्थान सिगनल से आगे, जहां ये मौजूद हैं, से इस जोन में स्टेशनों, जहां रेलपथ परिपथ नहीं है के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने न दिया जाए।

(ई) डेटोनेटर रखने की आवश्यकता :-

(i) जहां डेटोनेटर रखना आवश्यक न हो:

निम्नलिखित परिस्थितियों में 'स्टॉप सिगनल का स्थान' सूचित करने के लिए लोको पायलट को डेटोनेटर रखना आवश्यक नहीं है: -

- ए) उन सेक्शनों में जहां इंजन पर एक विश्वसनीय फॉग सेफ साधन उपलब्ध कराया गया हो।
- बी) जहां पर्याप्त पूर्व-चेतावनी उपलब्ध की गई हो, अर्थात् उन स्टेशनों पर जहां डबल डिस्टेंट सिगनल उपलब्ध कराए गए हो।
- सी) स्टेशन सेक्शन जहां अनुमत अधिकतम गति 15 कि.मी.प्र.घं है, यहां तक कि उन स्टेशनों पर भी जहां पूर्व चेतावनी सिगनल उपलब्ध नहीं है, लेकिन चेतावनी बोर्ड मौजूद है।
- डी) जहां सेक्शन की गति 50 कि.मी.प्र.घं. से कम है (लेकिन 15 कि.मी.प्र.घं. से अधिक) और स्टेशन का पहला सिगनल स्टॉप सिगनल नहीं है।
- ई) स्वचालित सिगनलिंग क्षेत्र में।

- एफ) फाटक सिगनल पर
 - जी) प्रस्थान सिगनल पर
 - एच) रेलपथ/ओएचई/सिगनल के अनुरक्षण के कारण लगाए गए अस्थायी गति प्रतिबंध स्थानों पर.
 - ii) जहां डेटोनेटर रखना आवश्यक है:
 डेटोनेटरों को पहले स्टॉप सिगनल से 270 मीटर से कम दूरी पर स्टेशनों में निम्नानुसार रखा जाए:-
 - ए) 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर जहां वार्नर उपलब्ध है - डेटोनेटर को होम सिगनल या उससे थोड़ा पहले रखा जाए, न कि वार्नर के पास *(दमरे पर उपलब्ध नहीं है)*
 - बी) लोअर क्वाड्रेंट सिगनल लैस 'बी' क्लास स्टेशनों पर - डेटोनेटर को बाहरी सिगनल से पहले रखा जाए. *(दमरे पर उपलब्ध नहीं है)*
 - सी) मल्टीपल एस्पेक्ट सिगनलिंग में, जहां एकल दूरस्थ सिगनल उपलब्ध कराया गया - डेटोनेटर को होम सिगनल से पहले रखा जाए.
- नोट: फॉग सिगनल चौकी केवल उन स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाएंगे जहां डेटोनेटर रखने की आवश्यकता हो सकती है. इसलिए, ऐसे चौकी को उपर्युक्त स्थिति (स्थितियों) के आधार पर उपयुक्त रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है.

(एफ) लोको पायलट द्वारा किए जाने वाले पूर्वोपाय :

लोको पायलट को कोहरे के दौरान गाड़ी की गति के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करनी होगी:-

- (i) कोहरे के दौरान जब लोको पायलट को लगे कि कोहरे के कारण दृश्यता सीमित है, तो उसे ऐसी गति से गाड़ी चलानी चाहिए जिससे वह गाड़ी को नियंत्रित कर सके और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहे, यह गति किसी भी स्थिति में 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.
 - (ii) लोको पायलट को समपार पर फाटकवाला (जहां व्यवस्था हो) और सड़क उपयोगकर्ताओं को आने वाली गाड़ी के बारे में चेतावनी देने के लिए बार-बार सीटी बजानी होगी.
 - (iii) उपर्युक्त मद (i) में बताए अनुसार पूर्ण ब्लॉक प्रणाली में गति 75 कि.मी.प्र.घं. से अधिक नहीं होनी चाहिए.
 - (iv) स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में, गति लोको पायलट के निर्णय के अधीन होगी जैसा कि ऊपर मद (i) में उल्लिखित है और निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:-
 - ए) 'हरे' रंग में ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल पार करने के बाद, गति 75 कि.मी. प्र.घं. से अधिक नहीं होनी चाहिए.
 - बी) 'दोहरे पीले, रंग में ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल को पार करने के बाद, गति 30 कि.मी. प्र.घं. से अधिक नहीं होनी चाहिए.
 - सी) 'पीले' रंग में ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल को पार करने के बाद लोको पायलट को अधिक प्रतिबंधित गति से चलाना होगा, ताकि अगले स्टॉप सिगनल पर रुकने के लिए तैयारी की जा सके.
- नोट (i): यदि इंजन में कोहरा सुरक्षा साधन उपलब्ध न हो या मार्ग में खराब हो, तो लोको पायलट के निर्णयानुसार अधिकतम गति 75 कि.मी.प्र.घं. को 60 कि.मी.प्र.घं. तक या उससे कम किया जाए.
- नोट (ii): जैसा कि सा.नि. 4.16 (1) (बी) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, कोहरे के मौसम में अंतिम वाहन जांच उपकरण को दर्शाने के लिए दिन या रात के दौरान चमकती लाल बत्ती प्रदर्शित करने वाला अनुमोदित डिज़ाइन के लाल टेल लैंप को अंतिम वाहन पर जलाया जाए.

नोट (iii): प्रत्येक लोको पायलट को हर स्टेशन से पहले स्टॉप सिग्नल लोकेशन किलोमीटर चार्ट आसानी से ले जाने हेतु कार्ड या कार्यचालन समय सारणी में उपलब्ध कराया जाएगा.

नोट (iv) : वर्तमान कोहरे की स्थिति के बारे में लॉबी में "साइन ऑन" के दौरान कर्मिंदल और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) को सूचित किया जाना चाहिए.

क्षेत्रीय रेलों को सूचित किया जाता है कि वे इन अनुदेशों को संबंधित साधारण नियमों के साथ अपने सहायक नियमों में समाविष्ट करें और तदनुसार उनका अनुपालन करें.

इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोहरा आरंभ होने से पहले कर्मचारियों को साधारण व सहायक नियम के प्रावधानों और बोर्ड के इन अनुदेशों के बारे में सूचना और परामर्श दी जाए. प्रत्येक चालक दल को कोहरे के दौरान गाड़ी संचालन की प्रणालियों के बारे में दो दिन तक आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए. यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर तक अवश्य पूरी की जाए.

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे

अस्वीकरण:

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस फ्लाय लीफ में इस विषय पर उल्लिखित उपर्युक्त सामग्री विभिन्न मैनुअल, रेलवे बोर्ड के पत्रों और अन्य पत्रों के उद्धरण हैं. इसे मूल पत्र और समय-समय पर जारी दूसरे मैनुअल/पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए और यह आरडीएसओ, रेलवे बोर्ड या क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित किसी वर्तमान प्रावधान का अधिक्रमण नहीं करती है. यह फ्लाय लीफ सिर्फ मार्ग-निर्देशन के लिए है और यह कोई वैधानिक दस्तावेज़ नहीं है.

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Safety.387/Fly Leaf/18/2025

Fly Leaf No. 18 / 2025

Attention..... All Concerned.....

TRAIN OPERATION DURING FOGGY & INCLEMENT WEATHER – PRECAUTIONS.
(Railway Board's letter No. 98/Safety(A&R)/19/16 dated 22.11.2017, 15.03.2018, 23.10.2018, 25.10.2019, 14.10.2020, 11.10.2021, 12.10.2022, 11.10.2023 and 18.10.2024)

Detailed instruction on the above subject were issued to Zonal Railways vide Board's letter No. 98/Safety(A&R)/19/16 dated 22.11.2017. Subsequent to issue of these instructions, Board had decided that with the use of fog devices in locomotives, the maximum permissible speed during foggy / inclement weather condition be enhanced from 60 Kmph to 75 Kmph. References have been received from some of the Zonal Railways seeking clarification on the subject. It has therefore, been decided that following precaution / preparation be done by Zonal Railways for train operation during foggy / inclement weather as under :

(A) Infrastructure / Additions / Alterations :-

(i) Provision of Fog Safe Device :-

Reliable Fog Safe Devices, if available, may be provided to the Loco Pilots in all Locomotives running in fog affected areas during fog. Placement of detonators under conditions as prescribed in Para E (ii) shall be dispensed with, where reliable Fog Safe Device is available and is in working order.

(ii) Modification of Automatic Signalling System :

Introduction of Modified Automatic Signaling System as per GR 9.01(3) & (4) and GR 9.03(3) and (4) and GR 5.18 to be followed strictly.

(B) Works to be completed before foggy weather to strengthen Rail Infrastructure :-

- (i) Adequate supply of detonators to be ensured.**
- (ii) Lime marking across the track at the Sighting Board (or at Distant Signal in case of Double Distant Signals) must be done.**
- (iii) All Signal Sighting Boards, Whistle Boards, fog signal posts and busy vulnerable**

level crossing gates which are accident prone should either be painted or provided with yellow / black luminous strips. The work of repainting for their proper visibility should be completed before onset of winter / foggy season.

- (iv) Lifting barriers at busy level crossings, where necessary, to be provided with Yellow / Black luminous indication strips.
- (v) The new existing SLRs are already being fitted with LED based flasher tail light, therefore, the existing SLRs with fixed Red lights should also be modified and fixed with LED lights. This will be a very important step to ensure safety in foggy weather. The Railways should undertake this work on war footing. When the train is held up in Automatic territory (on double and multiple section) in abnormal situation including fog, the Guard will put the LED light to "ON" position. This will be in addition to Flashing Red Tail Lamp.
- (vi) It should be ensured that retro reflective strip in Sigma shape for identification of stop signal be provided as per existing instructions.

(C) The following points are to be kept in mind during operation of trains in foggy weather :-

- (i) Reduced Movement During Fog :-

Rationalisation of movements in the Coaching yards, approach to terminals, and at/near terminals etc. has to be done to reduce pressure on congested areas; this may be achieved by reduction in loco changes, reduced shunting, etc. and cancellation of trains. 20% reduction in movements during the fog has to be ensured i.e., by reduced movement of locos from and to shed, shunting in major yards, etc. and mainly by cancellation of trains – Mail / Express and Passenger trains running in and via Delhi area as also up to an equal no. also in other fog affected sections (other than the trains passing via Delhi area) to be proposed to be cancelled. A review be done by all trains passing via Delhi area) to be proposed to be cancelled. A review be done by all Zonal Railways with mutual consultation to identify which Mail / Express and Passenger trains are to be cancelled and proposals sent to the Coaching Directorate, Railway Board. This will also help in tackling extra requirement of Loco Pilots / Assistant Loco Pilots and Train Managers (Guards) for changing enroute on sections where there is abnormal increase in duty hours of crew. This will also increase availability of spare rakes to cater to late running of

trains.

- (ii) PME / Refresher Training and other Safety / Promotional Courses of Loco Pilots / Assistant Loco Pilots and Train Managers (Guards) in ZRTIs / STCs etc. who become due between 15th December and 31st January should be completed by 15th December.
- (iii) Fog affected Railways should review the crew changing locations. In view of increased hours on road the Railways may create infrastructure at new / additional crew changing locations. Simultaneously the loco / crew / rake links be reviewed during the period of fog. All crews (Loco Pilots, Assistant Loco Pilots and Train Managers (Guards)) on stationary duty should be utilised for train working especially during fog.
- (iv) The instructions on all matters including cancellation of train be made applicable from 20th December to 31st January every year subject to the provisions if the fog sets in early before 20th December and continuous beyond 31st January respectively as the case may be.

(D) Visibility Test Object (VTO) :

- (i) The check of adequacy of visibility through the VTO is to guide the SM/ASM so as that he can decide when detonators are to be placed to warn the LP of the location of an approach Stop Signal.

- (ii) VTO for Semaphore Signalling and for two aspect CLS :-

The VTO may be the light (or arm by day) of a Starter Signal (where exists) or the back light of the Home Signal etc. as defined in GR 3.61 (2) (b). In such cases, the VTO is normally located 300 – 350 meters at a place from where it is to be seen by the SM. During foggy or tempestuous weather, when such a VTO is not seen by the SM, it shall determine that fog has set in.

Note : The Visibility Test Object to be defined in the SWR of stations, which qualify for placement of detonators, should be on each end of a station (for junction stations there may be more than two VTOs).

- (iii) Prescribed VTO multiple aspect colour light signalling :
 - a) Stations with MACLS shall have a prescribed VTO located at a distance of 180 meters from a nominated location where the SM shall stand.

- b) When a prescribed VTO is not visible from 180 meters or more during dense fog, the SM shall not use his discretion as per GR 3.61 (2) (a), but will arrange to place the detonators to warn the Loco Pilot, unless specified otherwise in these instructions.

Note : There should be one Visibility Test Post in MACLS territory (at stations which qualify for placement of detonators) located at a distance of 180 meters from the place where the SM shall normally stand to see the prescribed VTO.

- (iv) When the VTO (or the prescribed VTO) provided under conditions laid down is not visible to the Station Master, he shall take action as under :-

- a) Ensure that signals are lit during night as well as during day in Semaphore Signalling sections when visibility is impaired due to fog and VTO is also lit.
- b) Observe the VTO before granting Line Clear to a train.
- c) In case prescribed VTO is not visible, take action as under :-
- Depute fog Signalman with detonators to place detonators in situations prescribed under Para (E) (ii) at 270 – 280 meters from the first stop signal to inform in advance the location of this signal to the Loco Pilot of the approaching train.
 - Engineering Dept. will make all efforts to provide fog signalman.
 - No shunting should be carried out on non-isolated lines after granting Line Clear to an approaching train.
- d) Provisions given as per GR 5.18 to be followed strictly and no train to be advanced beyond the Starter, or beyond immediate Starter Signal where these exists, upto the Advance Starter at stations which do not have track circuiting in this zone.

(E) Necessity of Placement of Detonators :-

- (i) Where not necessary to place Detonators :

It is not necessary to place detonators to indicate 'location of a Stop signal' to the Loco Pilot in following circumstances:-

- a) In sections where a reliable Fog Safe Device has been provided on Locomotives.

- b) Where adequate pre-warning is provided, i.e. at stations where double distant signals are provided.
- c) Where maximum speed allowed in the station section is upto 15 Kmph. even at stations where pre-warning is not available, but a Warning Board exists.
- d) Where speed of the section is less than 50 Kmph. (but more than 15 Kmph.) and the first signal of a Station is not a stop signal.
- e) In Automatic Signalling Territory.
- f) On Gate Signal,
- g) On Departure Signal,
- h) At the site(s) of Temporary Speed Restriction imposed due to maintenance of Track/OHE/Signal.

(ii) Where it is necessary to place Detonators:

The Detonators should be placed at 270 meters short of the First Stop Signal at stations detailed as under:-

- a) At 'A' Class stations where Warner exists – detonators to be placed short of Home Signal and not the Warner. *(Not available over SCR)*
- b) At 'B' Class stations equipped with Lower Quadrant Signals - detonators to be placed short of Outer signal. *(Not available over SCR)*
- c) In Multiple Aspect Signalling, where single Distant Signal is provided - Detonators to be placed short of Home Signal.

Note : The Fog Signal Posts will be provided only at stations where there may be a requirement for placing detonators. Such post may, therefore, be shifted suitably based on the above-mentioned position(s).

(F) Precautions by Loco Pilot :

The Loco Pilot shall take action in regard to speed of the train during fog as under :-

- (i) During fog when the Loco Pilot in his judgment feels that visibility is restricted due to fog, he shall run at a speed at which he can control the train so as to be prepared to stop short of any obstruction, this speed shall in any case not be more than 75 Kmph.
- (ii) Loco Pilot to whistle frequently to warn the Gateman (where provided) and road users of an approaching train at level crossings.
- (iii) In Absolute Block System the speed should not exceed 75 Kmph. as detailed at Item (i) above.

(iv) In Automatic Block territory, the speed will be subject to the judgment of the Loco Pilot as mentioned in item (i) above and shall not exceed as under:-

- a) After passing Automatic stop signal at 'Green', the speed not to exceed 75 Kmph.
- b) After passing Automatic stop signal at 'Double Yellow', the speed not to exceed 30 Kmph.
- c) After passing Automatic stop signal at 'Yellow', the LP to run at a further restricted speed so as to be prepared to stop at the next stop signal.

Note (i) : In case of fog safe device is not available in locomotives or the device fails enroute, the max. speed of 75 Kmph. as indicated above, shall be reduced to 60 Kmph. or less subject to judgment of Loco Pilot.

Note (ii) : As provided under GR 4.16 (1) (b) a red tail lamp of approved design displaying a flashing red light, during day or night, to indicate last vehicle check device in foggy weather should be provided and lit on the last vehicle.

Note (iii) : First Stop Signal location kilometres chart of every station be provided to each Loco Pilot either as an easy to carry Card or in the Working Time Table.

Note (iv) : Prevailing Fog situation should be advised to Crew & Train Manager (Guard) in lobby during "Sign ON".

Zonal Railways are advised to incorporate these instructions in their Subsidiary Rules to relevant GRs and comply the same accordingly.

Further, Zonal Railways should ensure that the staff be advised and counselled regarding provisions in the G&SRs and these instructions of the Board before the onset of fog. Each and every crew is to be imparted necessary training for up to two days about the systems of working of trains during fog. This process be completed by 1st December every year positively.

SAFETY ORGANISATION

SOUTH CENTRAL RAILWAY